# เอกสารประกอบการเรียนปฏิบัติการ
# เรื่อง การใช้งาน Oracle Cloud เบื้องต้น

**วัตถุประสงค์ :** นักศึกษาสามารถ

1. ลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้งาน Oracle Cloud ได้
2. สร้าง Database บน Oracle Cloud ได้

1101172 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT

**นางสาวโชติมา กระจ่างเอี่ยม**

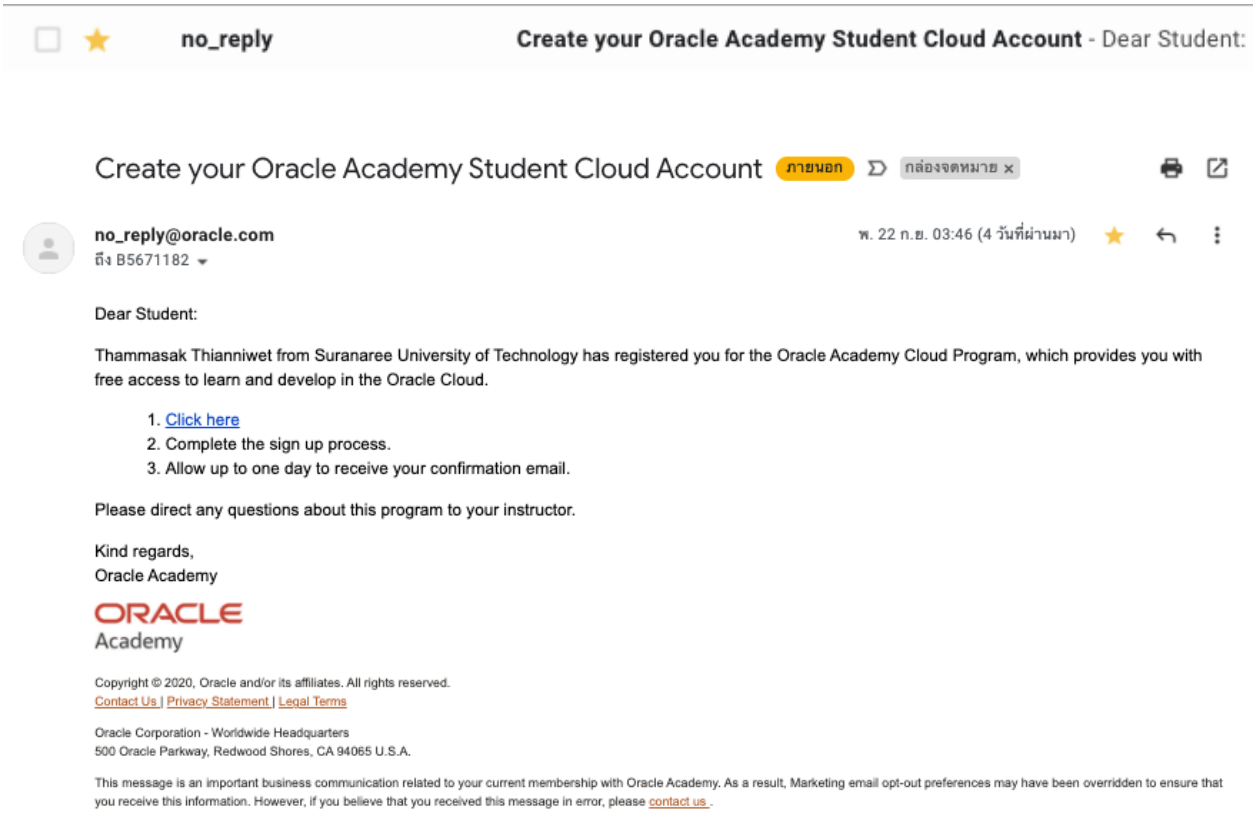
**นายอนันต์ยศ แก้วละมุล**

**ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564**

# คู่มือสมัครใช้งาน Oracle Cloud

1. ตรวจสอบอีเมล **Create Your Oracle Academy Student** และ **กด** Click here

(หากไม่พบใน กล่องจดหมาย ให้ค้นหา ที่อีเมลขยะ)



no_reply **Create your Oracle Academy Student Cloud Account** - Dear Student:

Create your Oracle Academy Student Cloud Account ภายนอก กล่องจดหมาย x

**no_reply@oracle.com** พ. 22 ก.ย. 03:46 (4 วันที่ผ่านมา)
ถึง B5671182

Dear Student:

Thammasak Thianniwet from Suranaree University of Technology has registered you for the Oracle Academy Cloud Program, which provides you with free access to learn and develop in the Oracle Cloud.

1. Click here
2. Complete the sign up process.
3. Allow up to one day to receive your confirmation email.

Please direct any questions about this program to your instructor.

Kind regards,
Oracle Academy

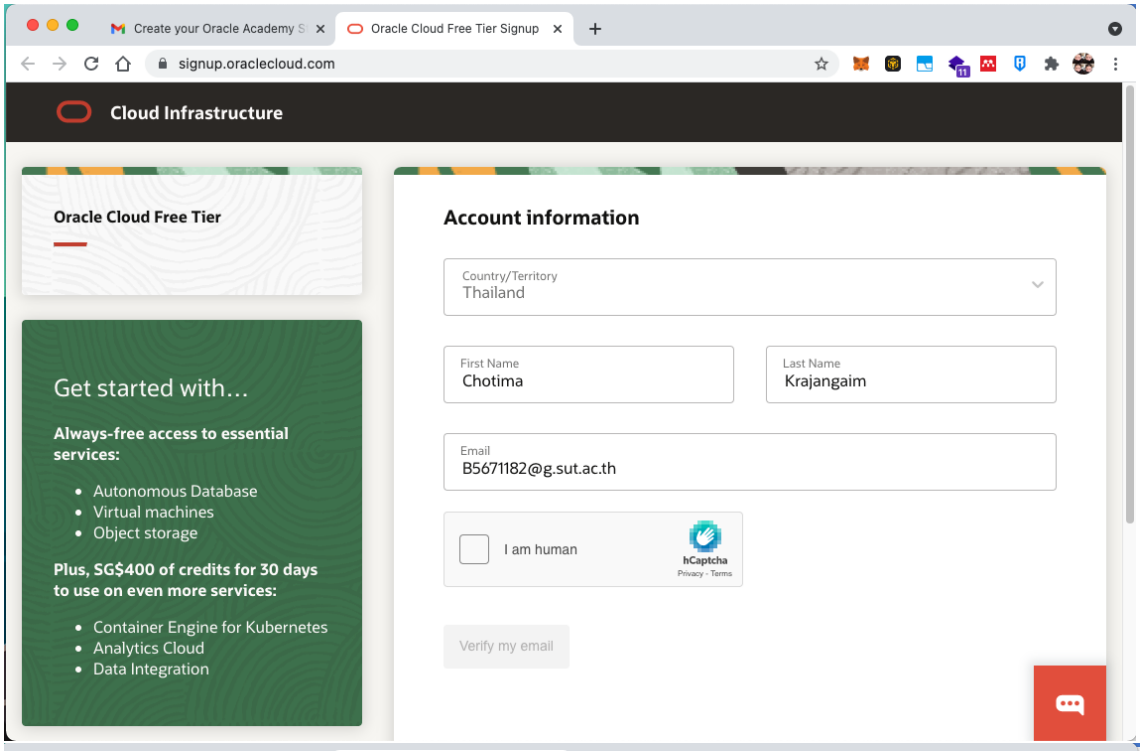
ORACLE
Academy

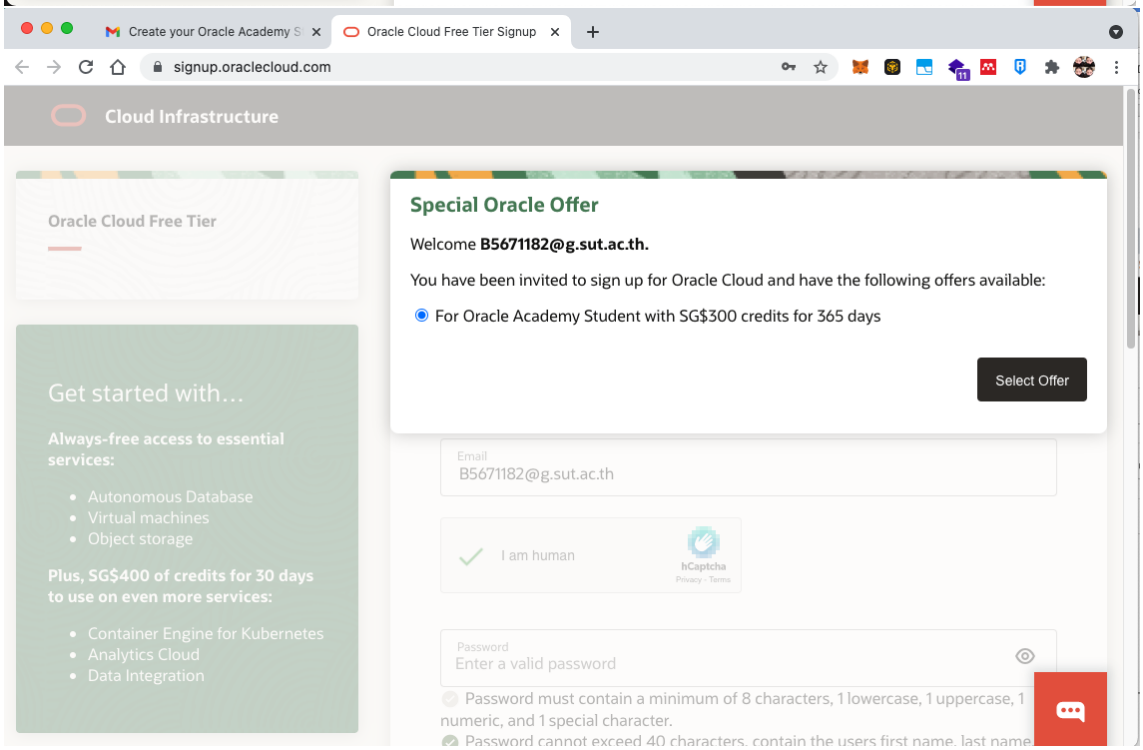
Copyright © 2020, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Contact Us | Privacy Statement | Legal Terms

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters
500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 U.S.A.

This message is an important business communication related to your current membership with Oracle Academy. As a result, Marketing email opt-out preferences may have been overridden to ensure that you receive this information. However, if you believe that you received this message in error, please contact us .

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (**ใช้อีเมลให้ตรงกับที่ได้รับจดหมายเชิญ**) จากนั้นกด Verify my email จะขึ้น Special Oracle Offer ให้กดเลือก Select Offer



3. ใส่ข้อมูลดังนี้
   3.1. รหัสผ่าน
   3.2. ยืนยันรหัสผ่าน

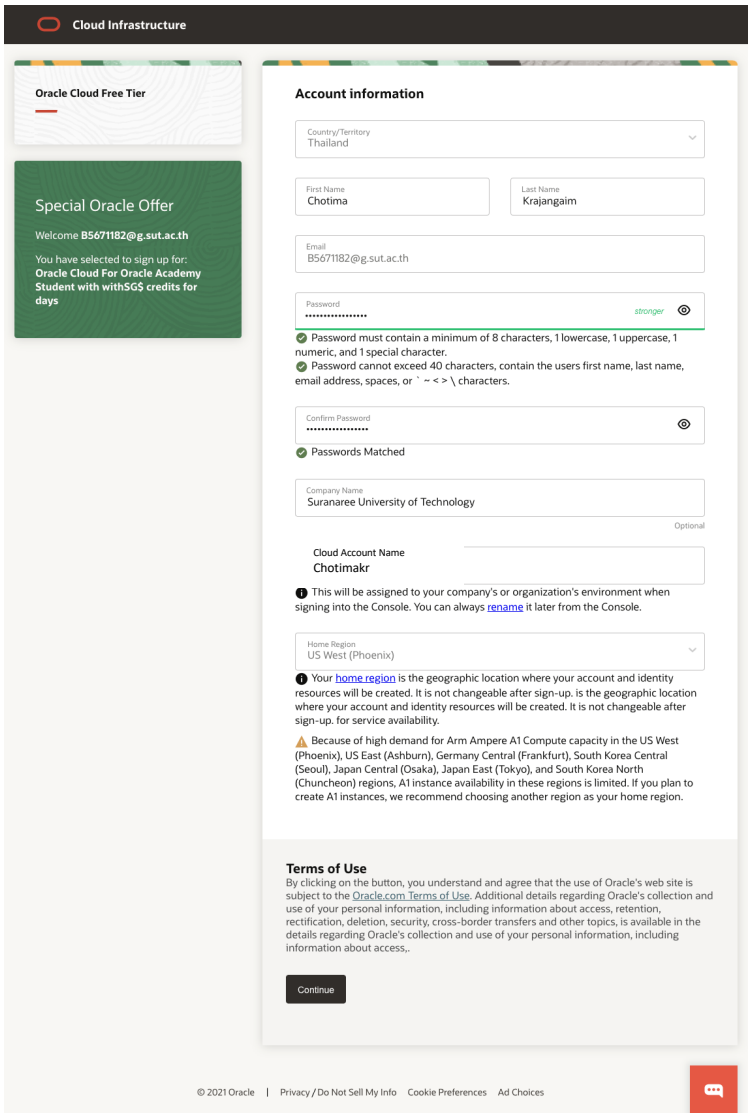
        คำแนะนำในการตั้งรหัสผ่าน

        ควรมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษรหรือมากกว่านั้น ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

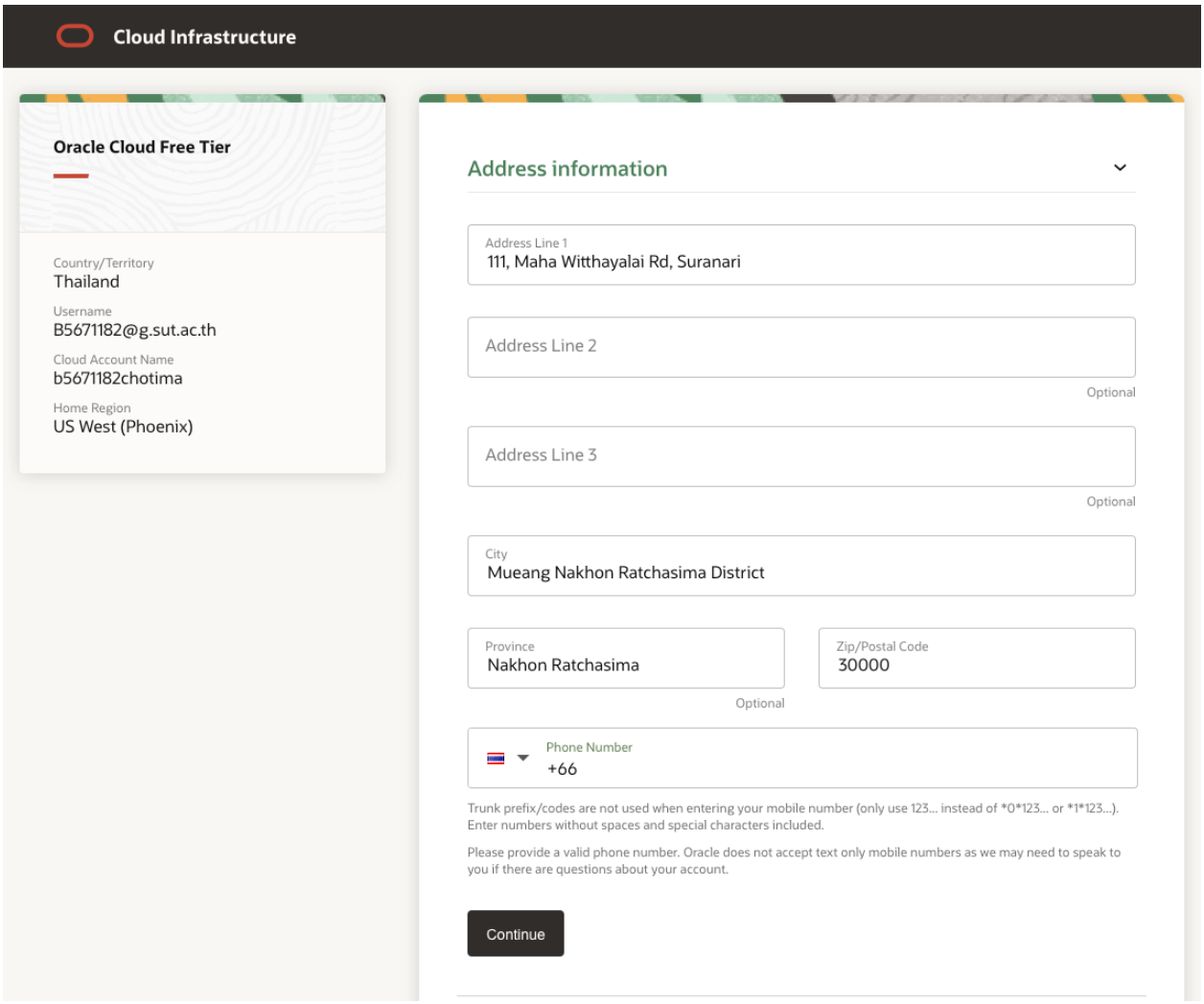
        ตัวอักษร (a-z, A-Z), ตัวเลข (0-9) เครื่องหมายหรืออักขระพิเศษ (!@#$%^&*()_+|~-=\`{}[]:”;'<>?,./)

   3.3. **Company name :** Suranaree University of Technology
   3.4. **Cloud Account Name :** ชื่อจริงตามด้วยนามสกุลสองตัวอักษร ตัวอย่าง chotimakr
   3.5. **Home Region :** US West (Phoenix)

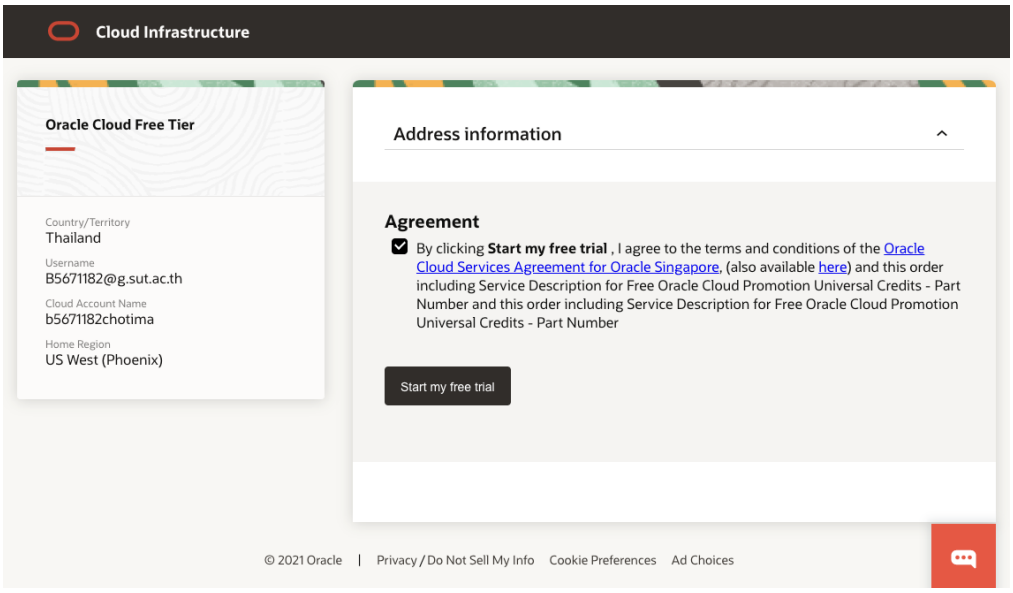
กด continue



4. กรอกที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ กด continue

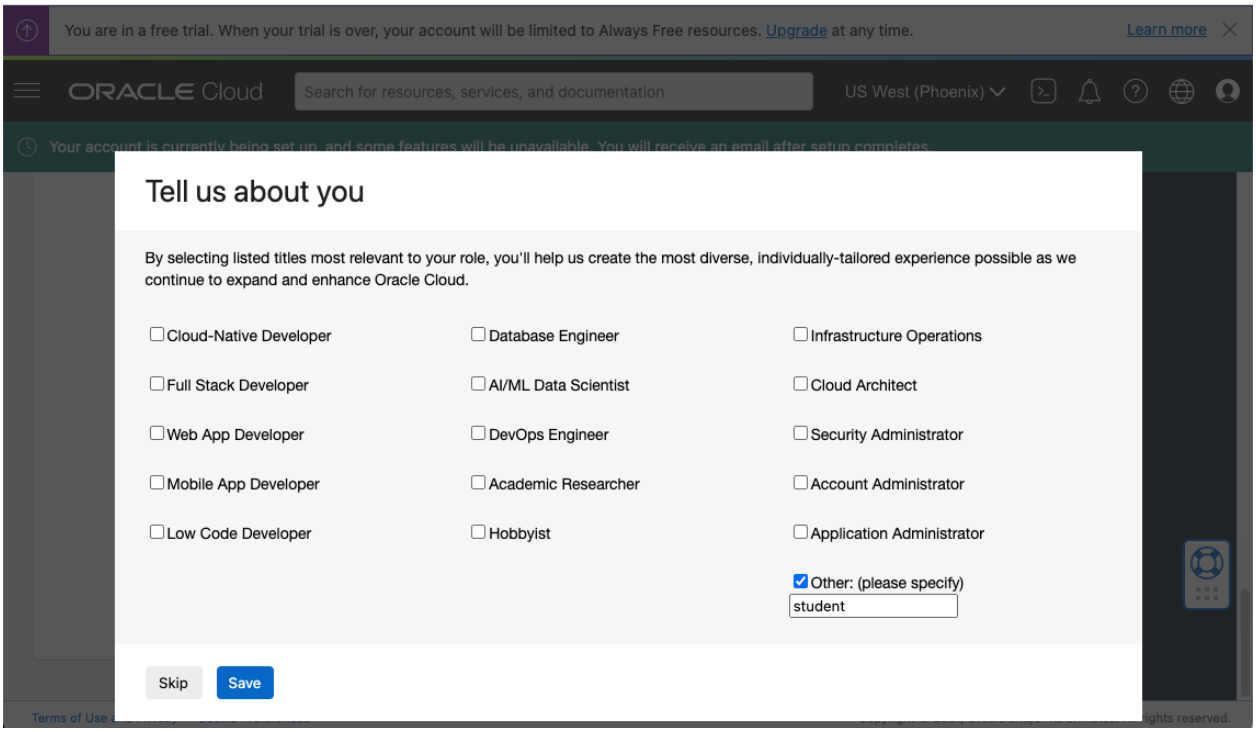


5. กด checkbox agreement และ start my free trial

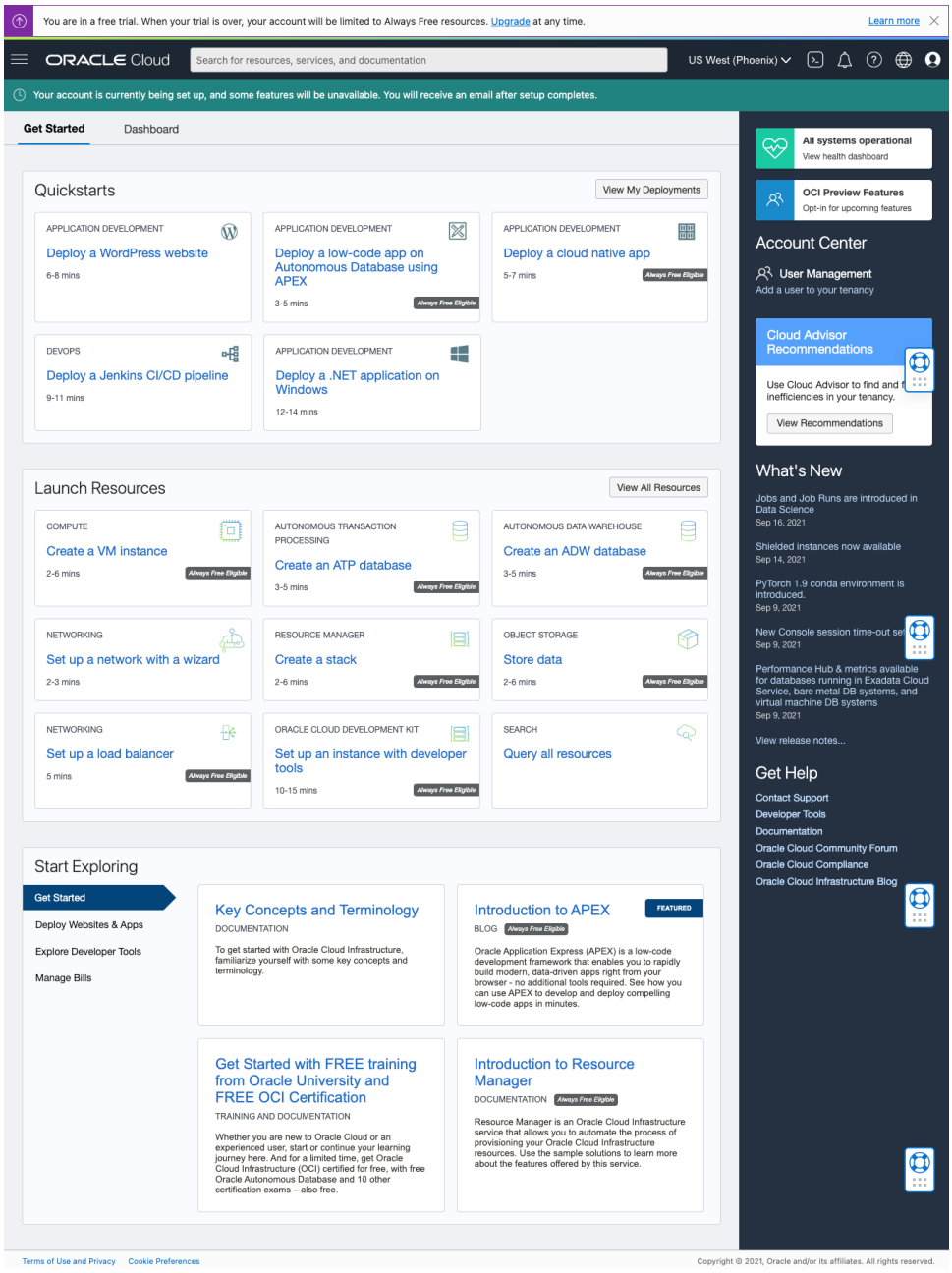



6. รอจนกว่าระบบจะสร้าง account เสร็จ

   เลือก other student



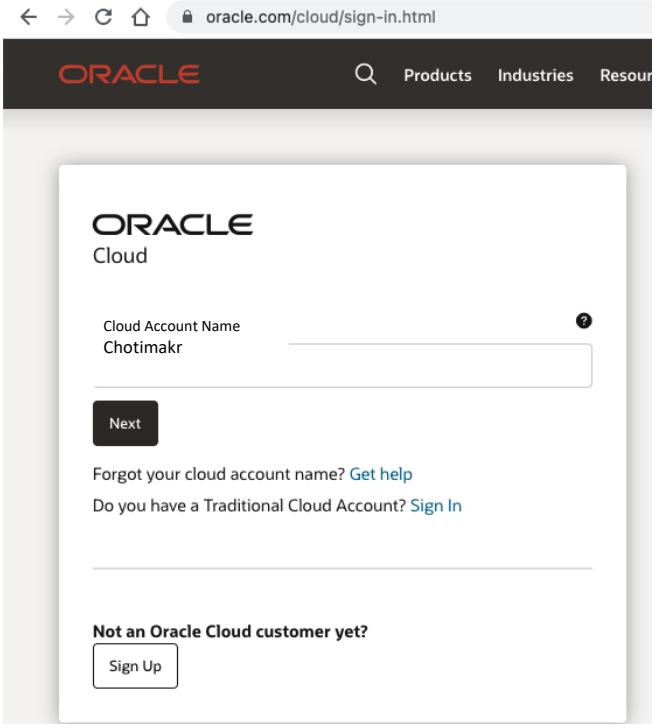
7. เมื่อลงทะเบียนเสร็จ จะสามารถเข้าใช้งานได้



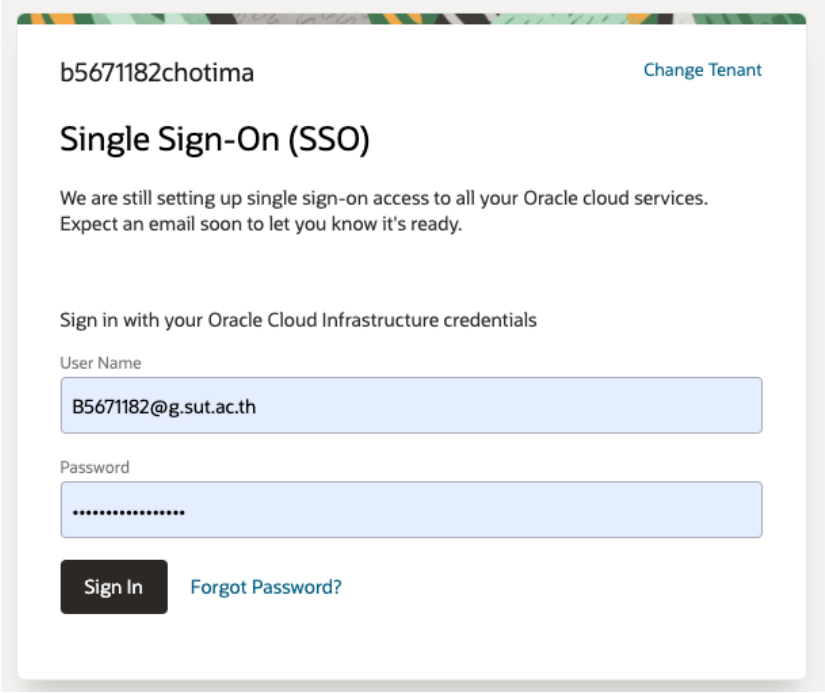
## ขั้นตอนการลงชื่อใช้งาน

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.oracle.com/cloud/sign-in.html

ใส่ Cloud Account Name




2. ใส่ username (email) และ password

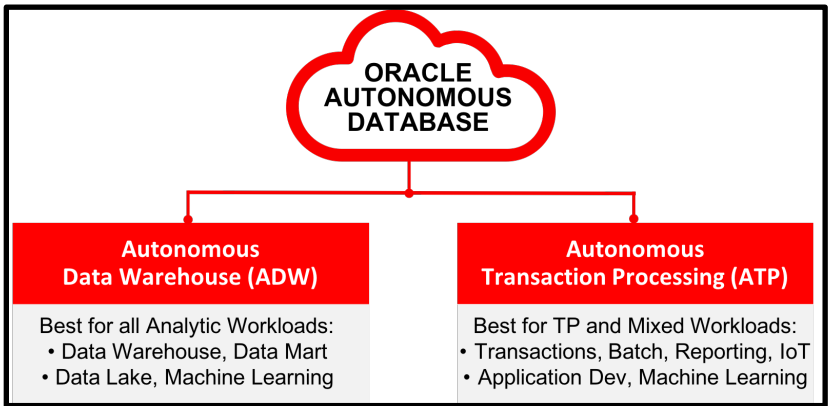


# ขั้นตอนการสร้าง Autonomous Database, User และ Schema HR

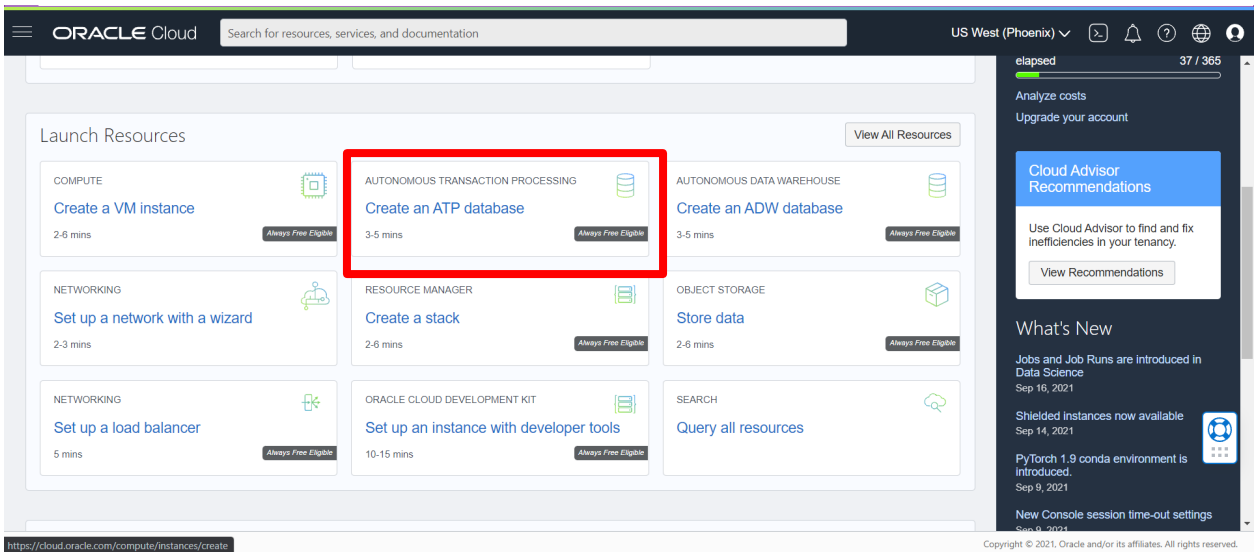
## 1. สร้าง Autonomous Database

Autonomous Database มี 2 ประเภท คือ

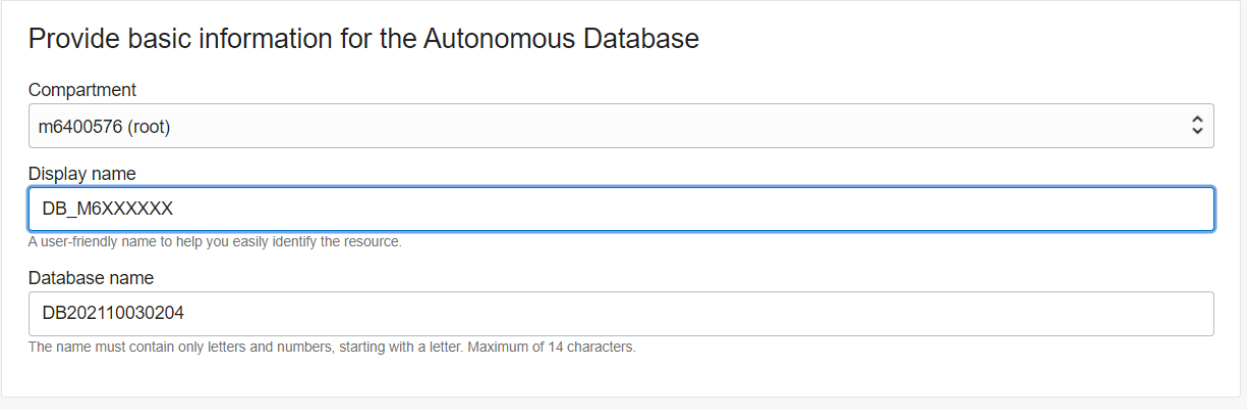
1. Autonomous Data Warehouse (ADW)
2. Autonomous Transaction Processing (ATP)



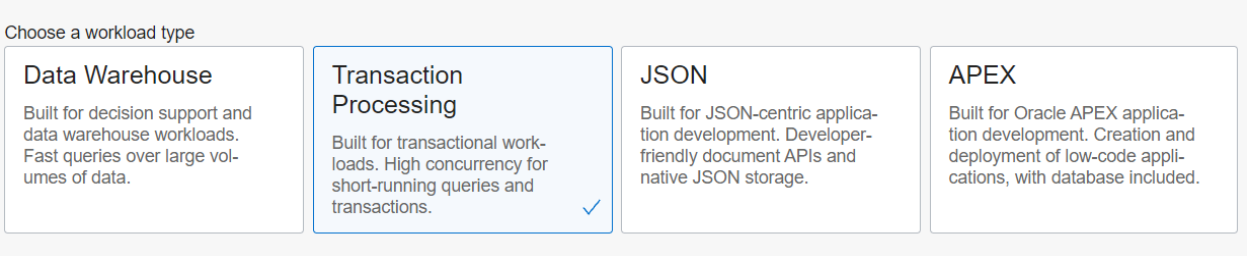

1.1 ให้เลือก Create an ATP database



1.2 หน้าสร้าง ATP จะปรากฏให้ทำงานตั้งชื่อที่ช่อง “Display name” เป็น DB_รหัสนักศึกษา เช่น DB_B6123456



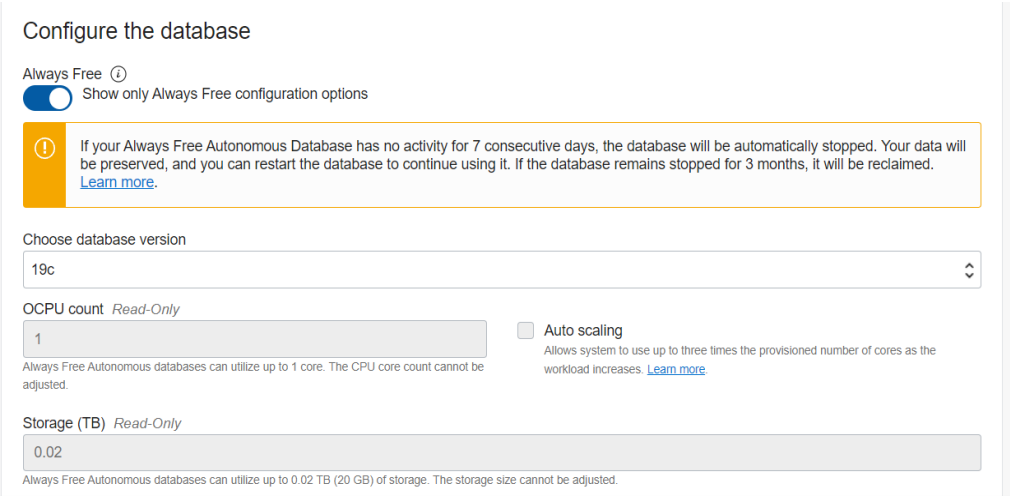

1.3 Choose a workload type เป็น Transaction Processing (เลือกให้แล้ว)




1.4 Configure the database ให้เปิดใช้งาน “Always Free”

ข้อควรทราบ

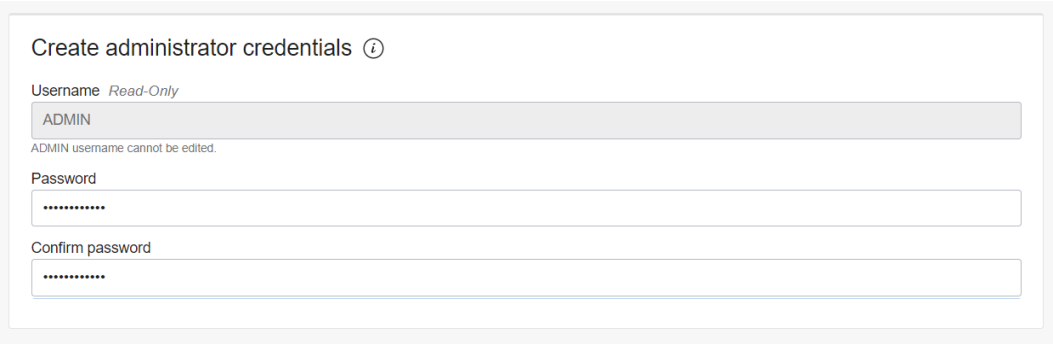
1. Always Free Autonomous Database หากไม่มีการใช้งานต่อเนื่องกัน 7 วัน Database จะถูกปิดทันทีแต่ข้อมูลยังคงอยู่ หากต้องการใช้งานต้อง Restart Database อีกครั้ง
2. หาก Database อยู่ในสถานะ Stopped นาน 3 เดือน Database จะถูกเรียกคืน



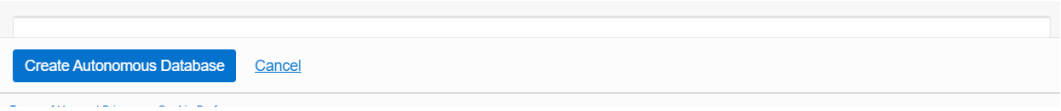
1.5 Create administrator credentials (ต้องตั้งรหัสผ่านให้กับ ADMIN)

*Username จะเป็น ADMIN เสมอไม่สามารถเปลี่ยนได้*

Password must be 12 to 30 characters and contain at least one uppercase letter, one lowercase letter, and one number. The password cannot contain the double quote (") character or the username "admin"

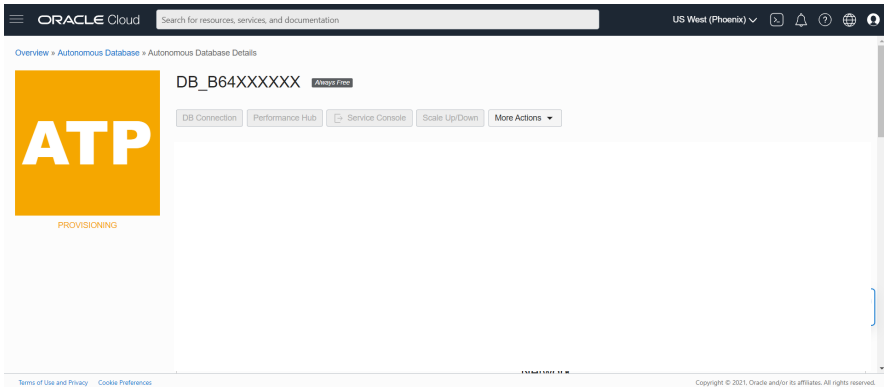


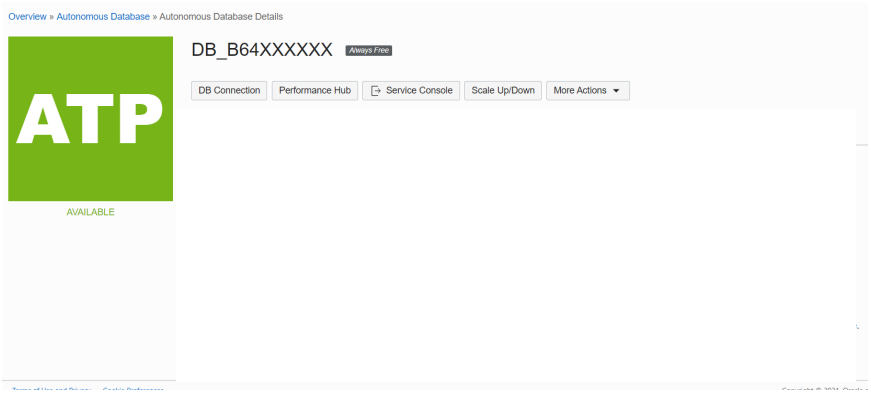

1.6 กดปุ่ม Create Autonomous Database ด้านล่างสุด เพื่อทำการสร้าง Database




1.7 รอสักครู่เพื่อให้ Oracle จัดเตรียมทรัพยากรต่าง ๆ

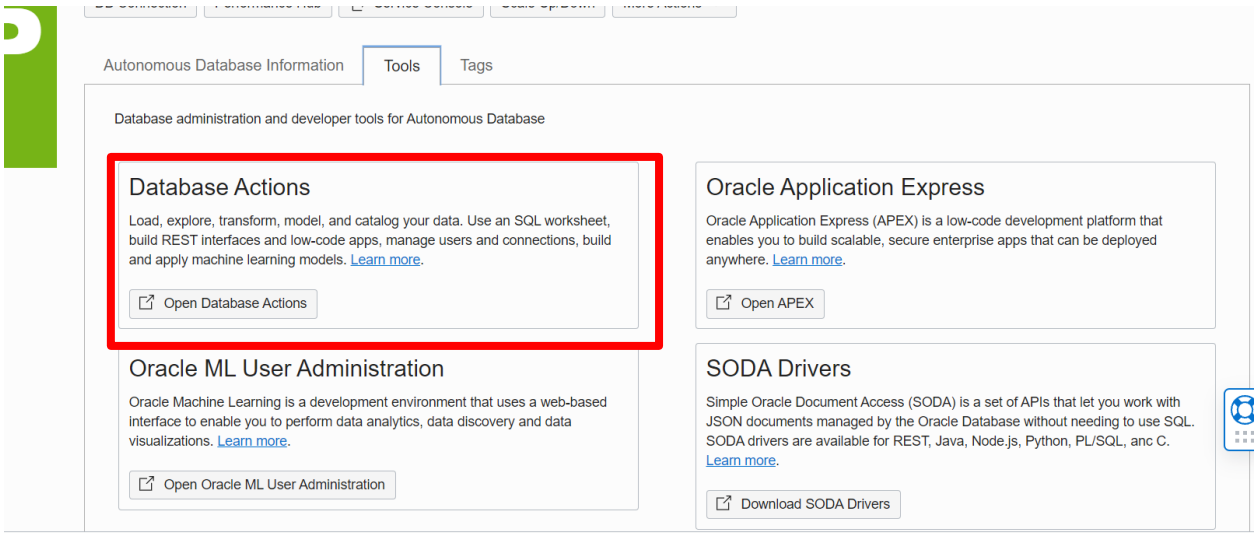
เมื่อสถานะของ ATP เปลี่ยนจาก Provisioning เป็น Available ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนสร้าง



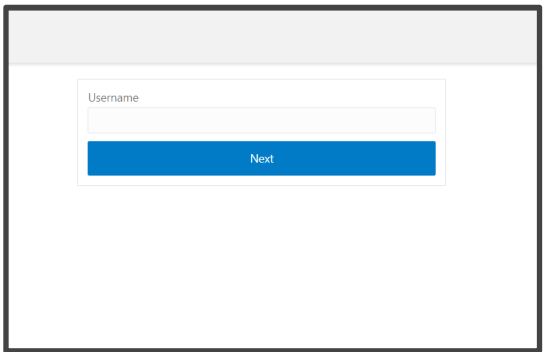
## 2. การสร้าง USER ชื่อว่า HR

2.1 ให้เลือกแถบ Tools จากนั้นกด Open Database Actions ที่ Database Actions เมนู



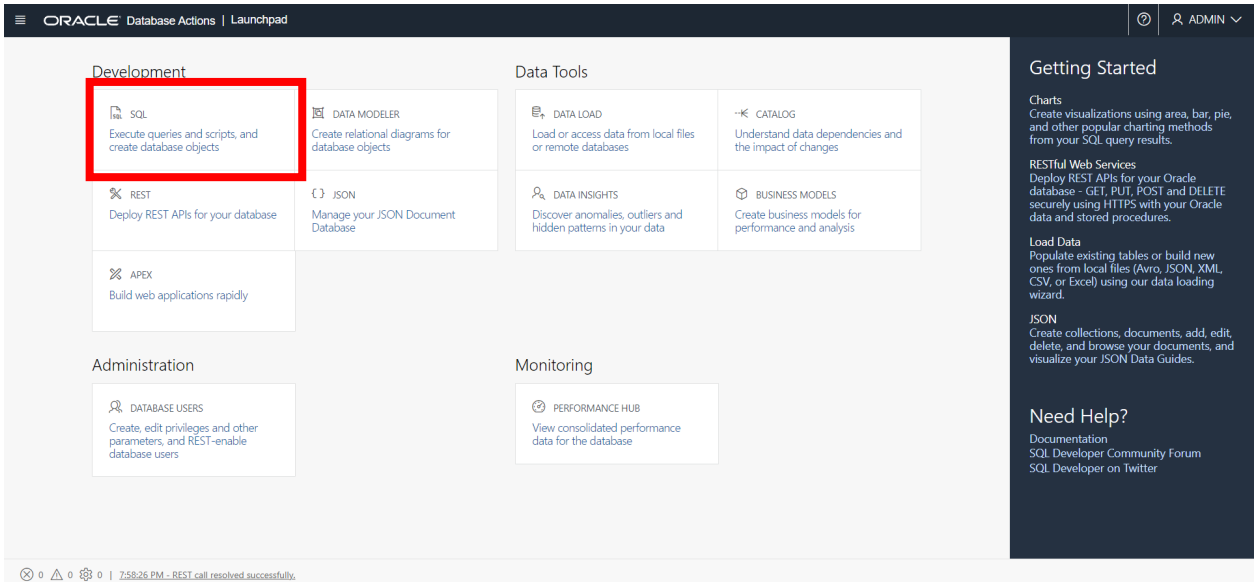

2.2 จากนั้นจะปรากฏหน้า Login ของ ADMIN

ให้กรอก Username ADMIN และ Password ที่ตั้งตอนสร้าง ATP เพื่อ Sign In

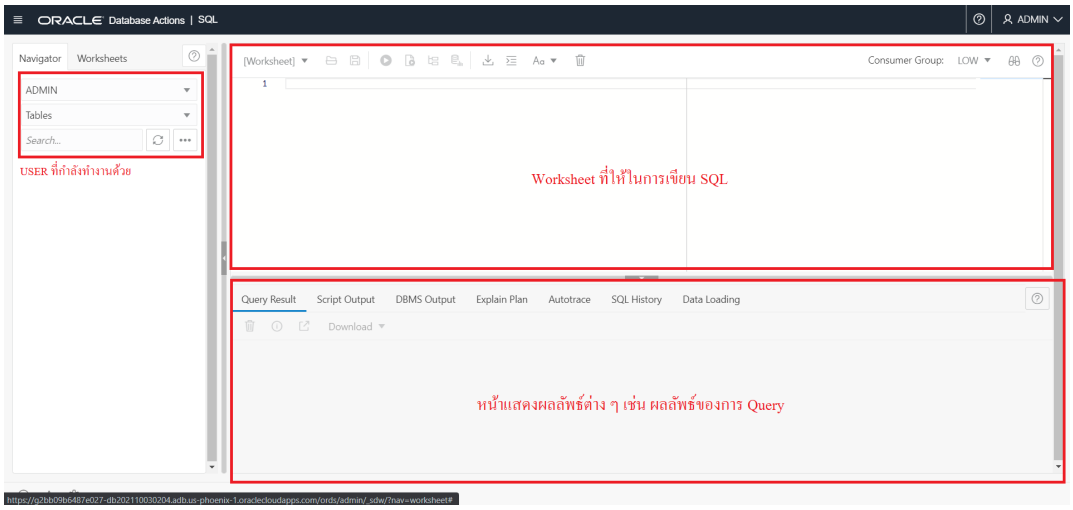


2.3 จากนั้นจะเปิดหน้า Database Actions Launchpad

มีเครื่องมือที่ใช้จัดการกับ Database หรือจะเป็นการสร้าง Report ต่าง ๆ แต่เราจะเน้นที่ SQL กดเลือก SQL




2.4 จะปรากฏหน้าของ Worksheet ขึ้นมา



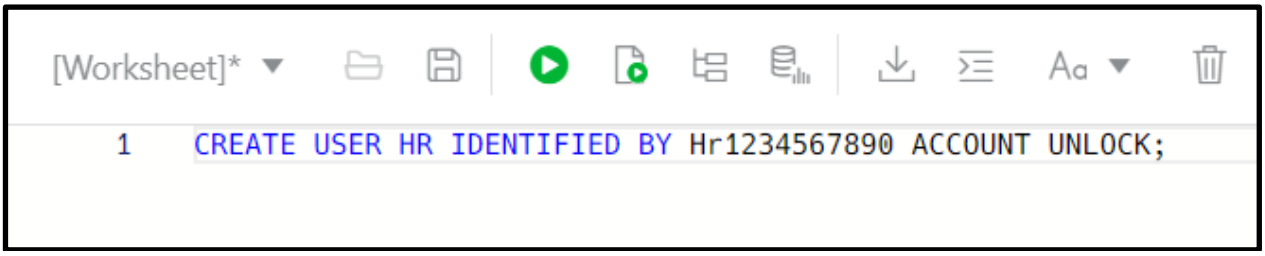

2.5 ให้เปิดไฟล์ CREATE_USER_HR.sql บน E-learning ขึ้นมา

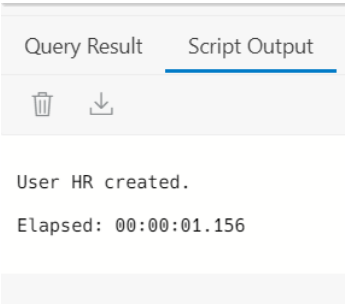
จะมีคำสั่ง SQL เพื่อใช้สร้าง USER HR

2.6 การสร้าง USER HR ให้ใช้คำสั่ง SQL ดังนี้ที่ Worksheet จากนั้นกดที่ เพื่อรันคำสั่ง

CREATE USER HR IDENTIFIED BY Hr1234567890 ACCOUNT UNLOCK;

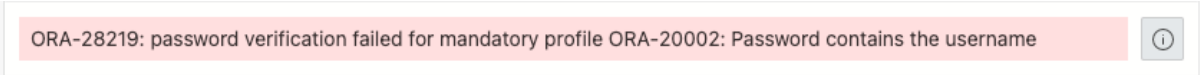
Hr1234567890 คือ รหัสผ่านของ USER HR




สร้าง USER HR เรียบร้อย

*หากติดปัญหา*

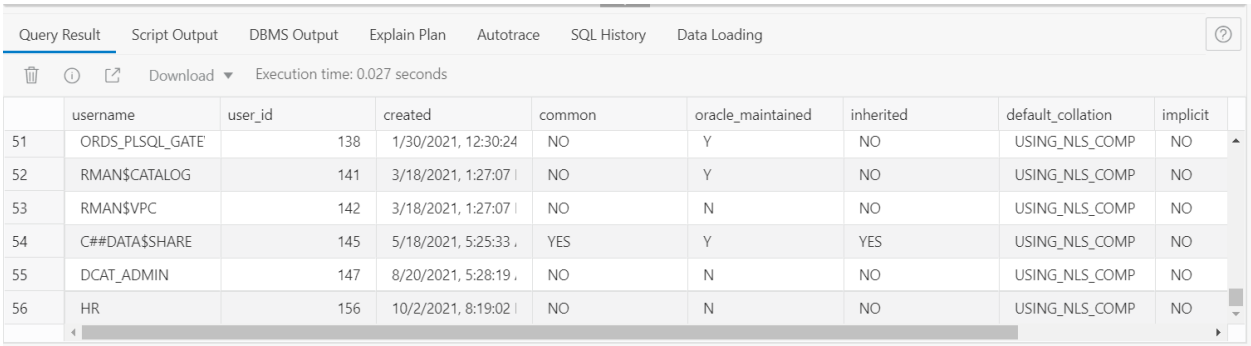



*ให้เปลี่ยน รหัสผ่าน CREATE USER HR IDENTIFIED BY Acc1234567890 ACCOUNT UNLOCK;*

2.7 แต่ว่า USER HR จะยังไม่ปรากฏที่แถบ Navigator ให้ทำการเรื่อง ALL_USERS;
เพื่อดู USER HR ว่าถูกสร้างจริง ๆ หรือไม่

SELECT * FROM ALL_USERS;

ปรากฏ USER HR ที่ลำดับที่ 56




| | username | user_id | created | common | oracle_maintained | inherited | default_collation | implicit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ORDS_PLSQL_GATE' | 138 | 1/30/2021, 12:30:24 | NO | Y | NO | USING_NLS_COMP | NO |
| 52 | RMAN$CATALOG | 141 | 3/18/2021, 1:27:07 | NO | Y | NO | USING_NLS_COMP | NO |
| 53 | RMAN$VPC | 142 | 3/18/2021, 1:27:07 | NO | N | NO | USING_NLS_COMP | NO |
| 54 | C##DATA$SHARE | 145 | 5/18/2021, 5:25:33 | YES | Y | YES | USING_NLS_COMP | NO |
| 55 | DCAT_ADMIN | 147 | 8/20/2021, 5:28:19 | NO | N | NO | USING_NLS_COMP | NO |
| 56 | HR | 156 | 10/2/2021, 8:19:02 | NO | N | NO | USING_NLS_COMP | NO |

2.8 ทำการให้สิทธิ์ (GRANT) USER HR ในการจัดการ Database จากนั้น เลือกข้อความ และรันผล

[Worksheet]*

```
GRANT CONNECT, RESOURCE,
      CREATE SESSION,
      ALTER SESSION,
      CREATE TABLE,
      CREATE VIEW,
      CREATE SEQUENCE,
      CREATE SYNONYM,
      CREATE DATABASE LINK,
      CREATE PROCEDURE,
      CREATE TRIGGER,
      UNLIMITED TABLESPACE
TO HR;
```

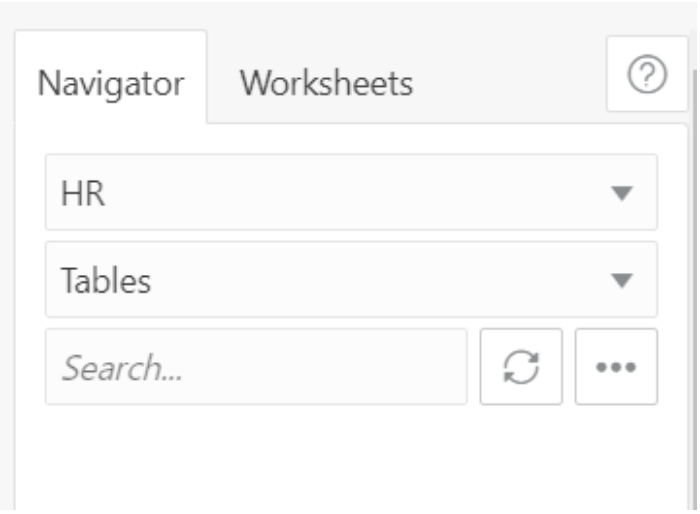
2.9 ตรวจสอบสิทธิของ HR ว่า ได้ให้สิทธิจริง ๆ ไหม และเสร็จสิ้นการสร้าง USER

```
SELECT PRIVILEGE
FROM DBA_SYS_PRIVS
WHERE GRANTEE = 'HR';
```

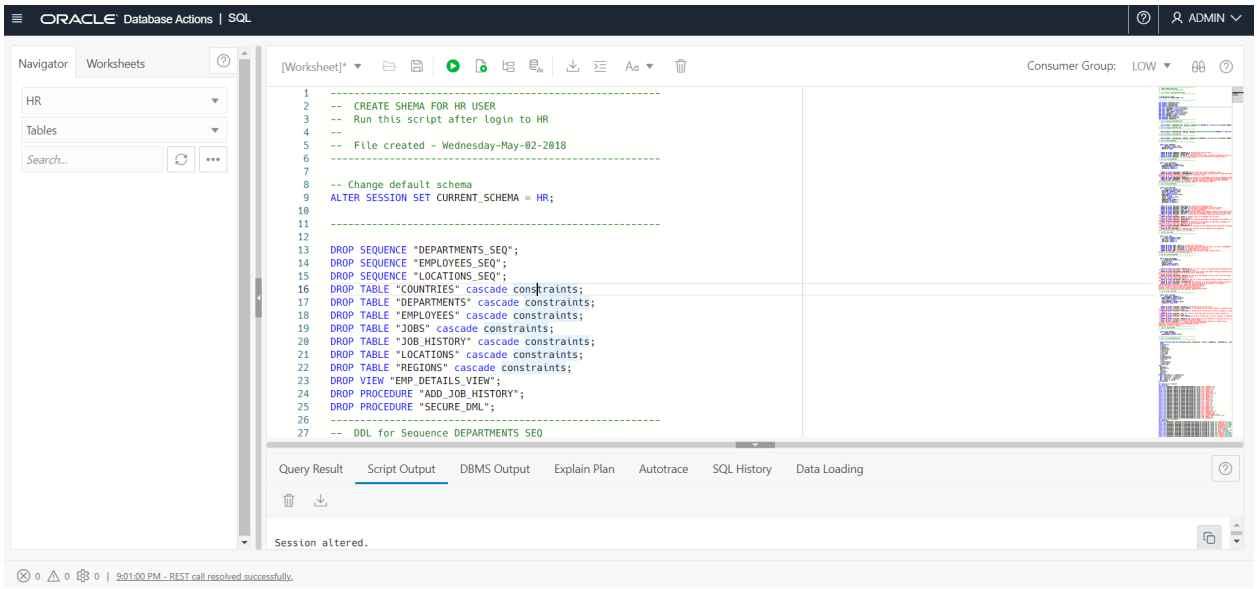
| | privilege |
|---|---|
| 1 | CREATE TABLE |
| 2 | CREATE DATABASE |
| 3 | ALTER SESSION |
| 4 | CREATE VIEW |
| 5 | CREATE PROCEDUR |
| 6 | UNLIMITED TABLES |
| 7 | CREATE SESSION |
| 8 | CREATE SEQUENCE |
| 9 | CREATE TRIGGER |
| 10 | CREATE SYNONYM |

## 3. การสร้าง Tables และ Insert ข้อมูล ให้ HR Schema

3.1 ให้ทำการรีโหลดหน้า Database Action จากนั้นเลือก Navigator ให้เป็น HR

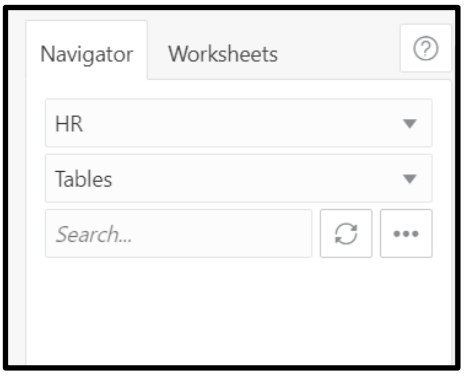
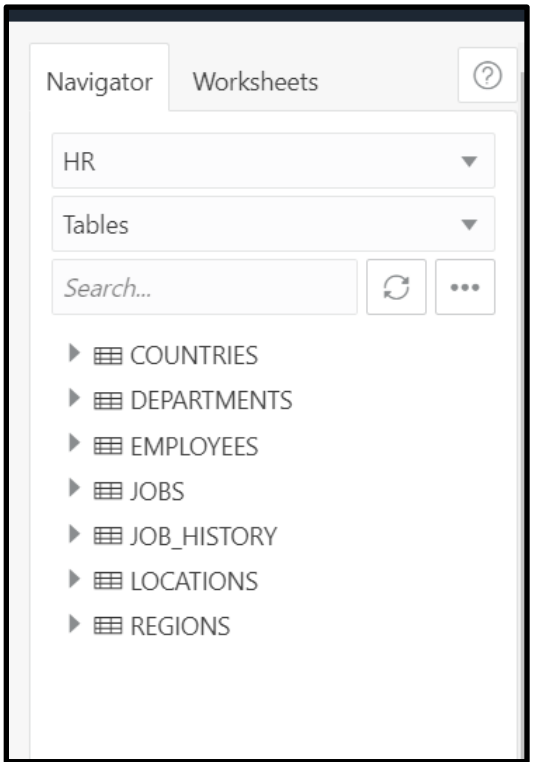



3.2 คัดลอกคำสั่ง SQL จากไฟล์ IMPORT_SCHEMA_HR.sql มาไว้ใน Worksheet



3.3 ให้คอมเมนต์คำสั่ง SQL ไว้ก่อนดังนี้

```
-- DROP SEQUENCE "DEPARTMENTS_SEQ";
-- DROP SEQUENCE "EMPLOYEES_SEQ";
-- DROP SEQUENCE "LOCATIONS_SEQ";
-- DROP TABLE "COUNTRIES" cascade constraints;
-- DROP TABLE "DEPARTMENTS" cascade constraints;
-- DROP TABLE "EMPLOYEES" cascade constraints;
-- DROP TABLE "JOBS" cascade constraints;
-- DROP TABLE "JOB_HISTORY" cascade constraints;
-- DROP TABLE "LOCATIONS" cascade constraints;
-- DROP TABLE "REGIONS" cascade constraints;
-- DROP VIEW "EMP_DETAILS_VIEW";
-- DROP PROCEDURE "ADD_JOB_HISTORY";
-- DROP PROCEDURE "SECURE_DML";
----------------------------------------------------------
```

3.4 จากนั้นกดปุ่ม เพื่อรันคำสั่งทั้งหมด

3.5 ให้ปุ่ม ที่ Navigator เพื่อรีโหลด HR Schema และจะปรากฏตารางต่าง ๆ ขึ้นมา ถือว่าเสร็จสิ้น